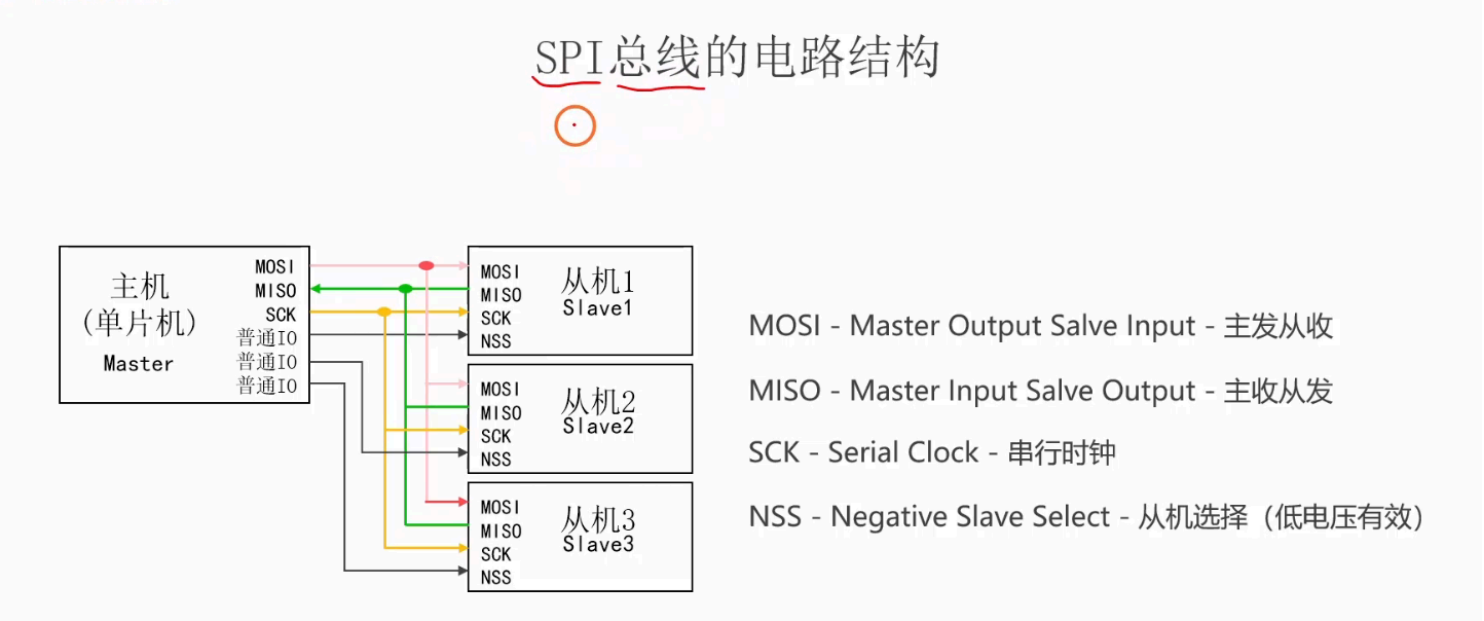
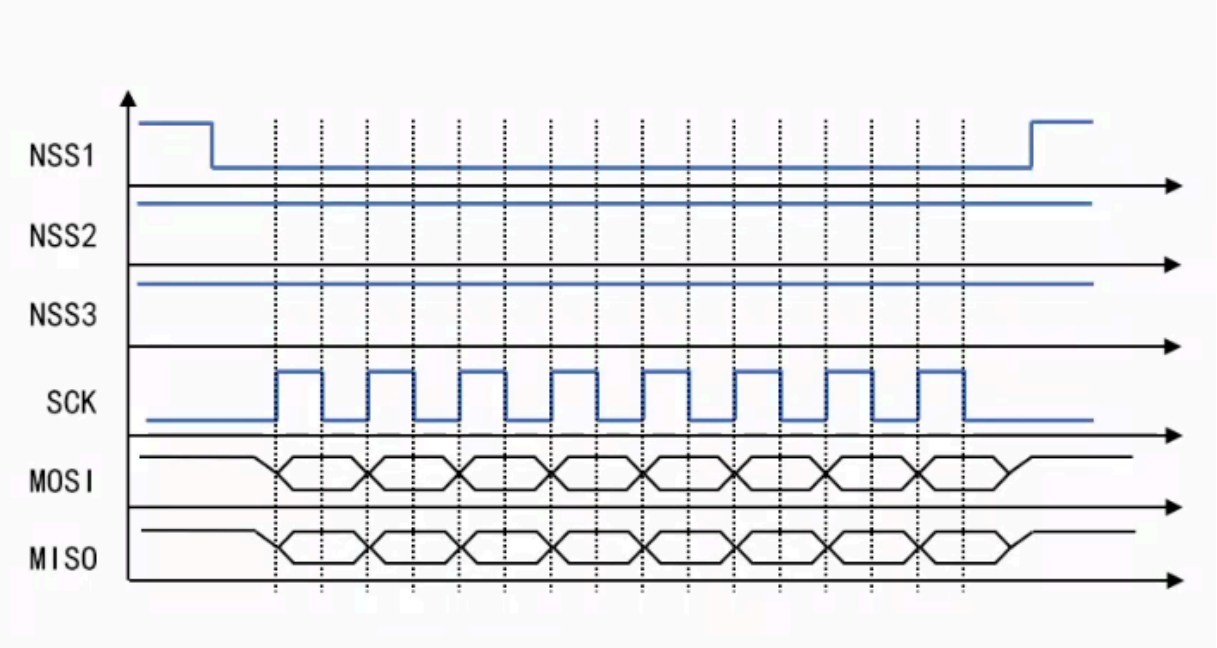
SPI





SPI 的核心优势与局限性总结

优势：

1. 高速同步传输，适合大数据量、低延迟场景；
2. 全双工通信，效率高于半双工协议（如 I2C）；
3. 主从架构 + CS 片选，多从机扩展简单；
4. 协议开销小，硬件实现简单（MCU 普遍内置 SPI 控制器）；

局限性：

1. 仅支持短距离通信（板级），长距离传输时钟信号衰减严重；
2. 无内置校验和总线仲裁，需软件补充；
3. 多从机场景下 CS 引脚占用较多（对比 I2C 仅需 2 线）；
4. 从设备无法主动发起通信（需主设备轮询或结合中断引脚）。

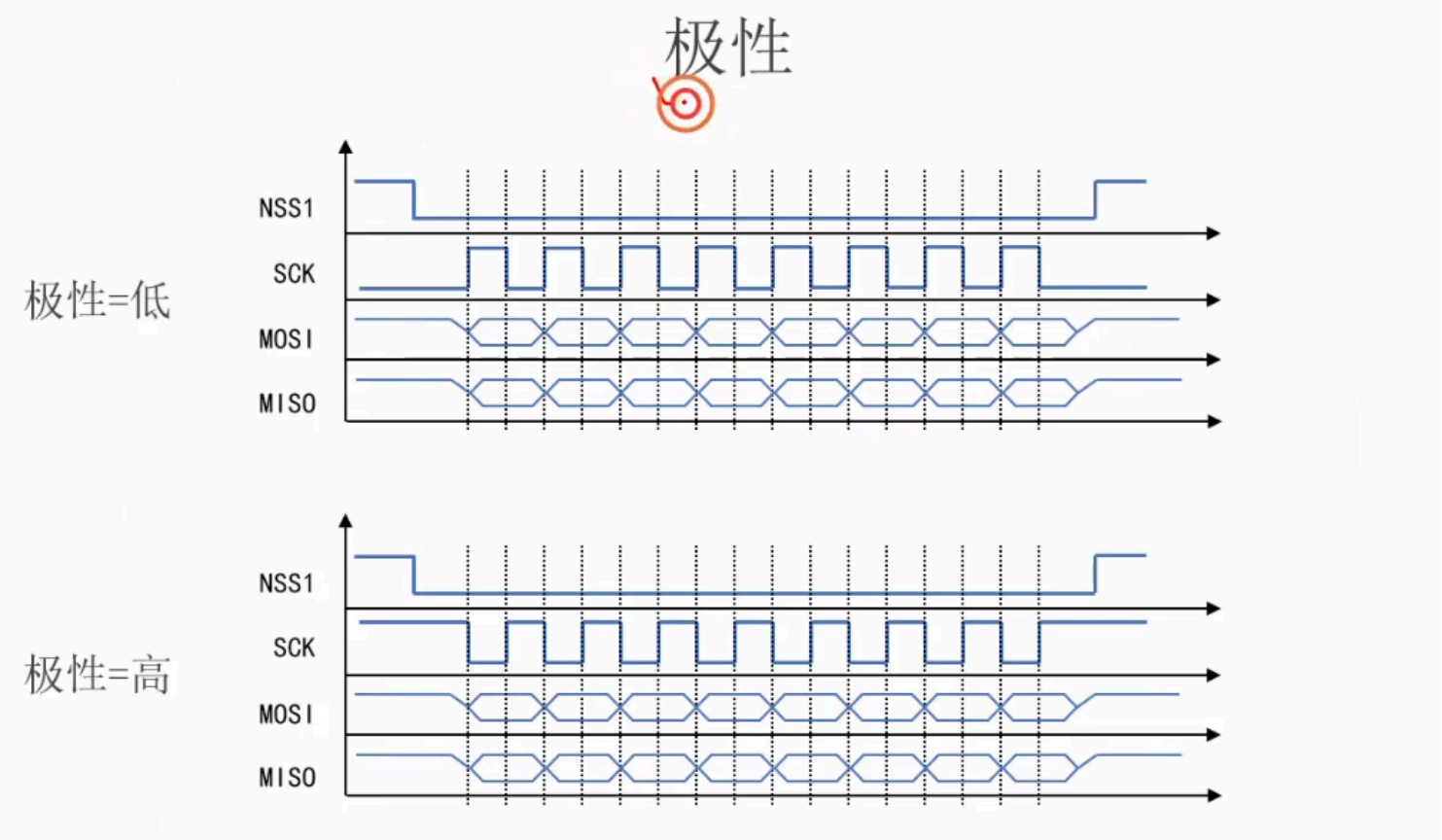
典型应用场景

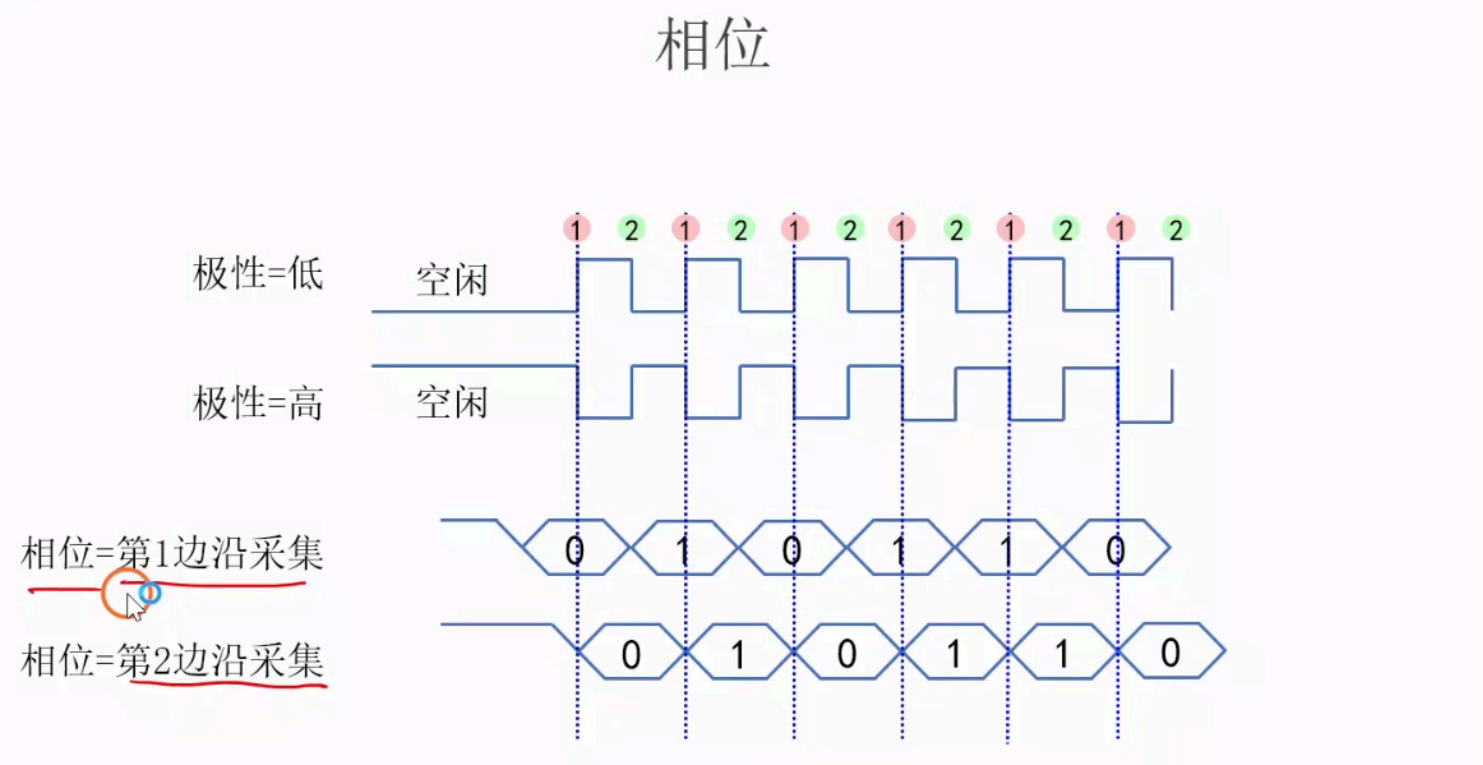
- 硬件 SPI：SPI Flash（存储程序 / 数据）、LCD/OLED 屏（显示数据传输）、ADC/DAC（模拟信号转换）、无线模块（WiFi/Bluetooth）、传感器（陀螺仪、加速度计）；

参数1: 极性 和 相位

SPI 的 “极性”（CPOL）本质是时钟线的空闲电平状态，是 SPI 时序配置的基础 —— 它不直接决定数据传输，而是通过与 CPHA 的配合，定义了从设备的采样时刻。

相位（Phase） 特指 时钟相位（CPHA，Clock Phase）数据采样的具体时钟边沿（即从设备在 SCLK 的 “第一个跳变沿” 还是 “第二个跳变沿” 读取数据）。

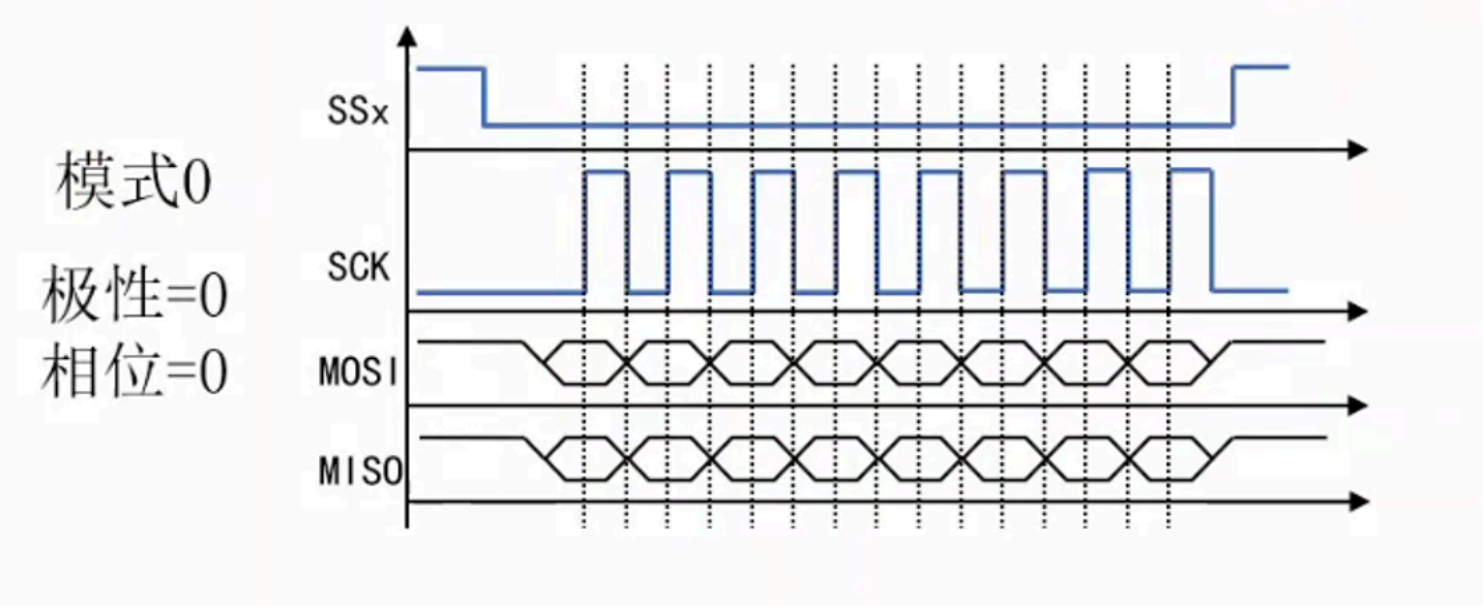




SPI 的 4 种模式（Mode 0~3）是 CPOL 和 CPHA 的组合结果，其中 Mode 0（CPOL=0, CPHA=0）和 Mode 3（CPOL=1, CPHA=1）是实际开发中最常用的两种

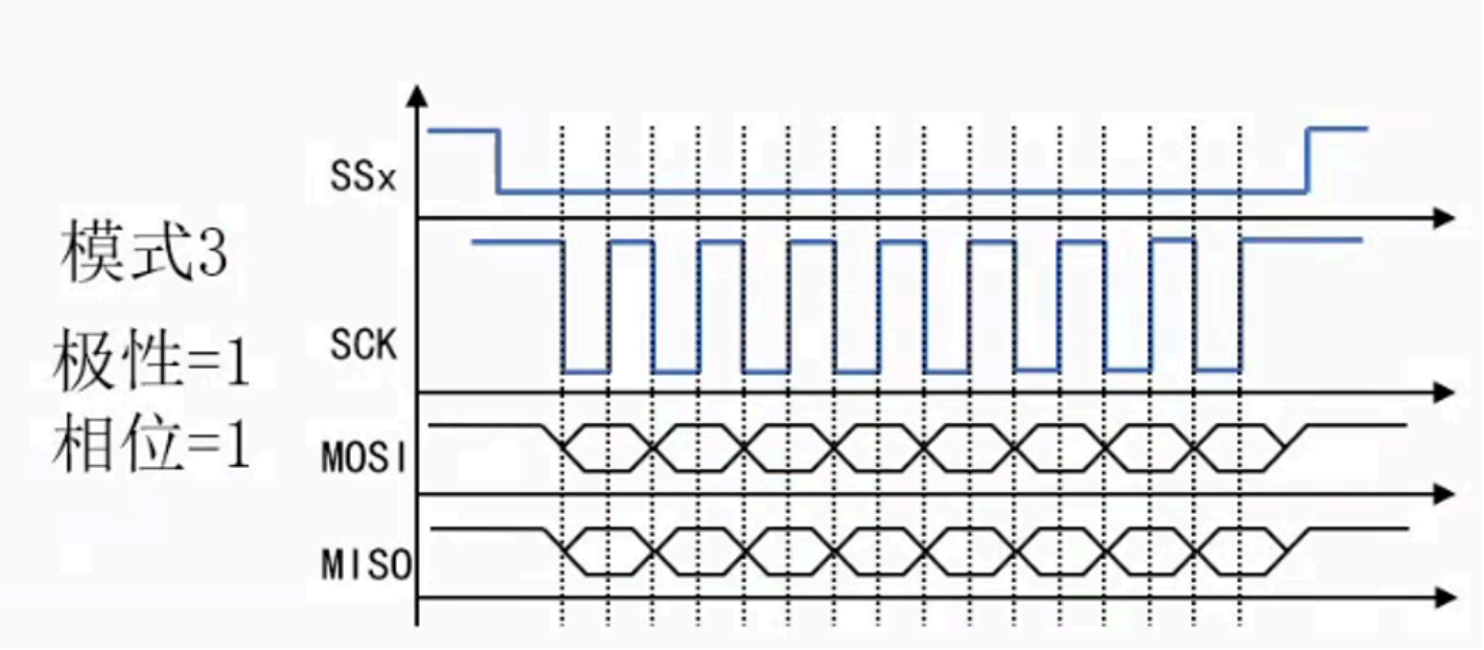
常用模式（99% 外设默认支持）

1. Mode 0（CPOL=0，CPHA=0） 最通用



- 核心时序：**空闲低电平 | 上升沿采样 | 下降沿发送**
- 标准流程：
  1. 拉低 CS 选中从机；
  2. 空闲态（SCLK = 低）主机预置第一位数据；
  3. SCLK 上升沿：从机采样数据；
  4. SCLK 下降沿：主机更新下一位数据；
  5. 8 位传输完成，拉高 CS 结束通信。
- 应用：W25Q Flash、OLED 屏、加速度计、绝大多数传感器。

2. Mode 3（CPOL=1，CPHA=1） 高速首选



- 核心时序：**空闲高电平 | 上升沿采样 | 下降沿发送**
- 标准流程：
  1. 拉低 CS 选中从机；
  2. 空闲态（SCLK = 高）主机预置第一位数据；
  3. SCLK 下降沿：主机更新数据（不采样）；
  4. SCLK 上升沿：从机采样数据；
  5. 8 位传输完成，拉高 CS 结束通信。
- 特点：与 Mode 0 为**镜像稳定时序**，仅空闲电平相反；适合高速通信、抗干扰要求高的场景。

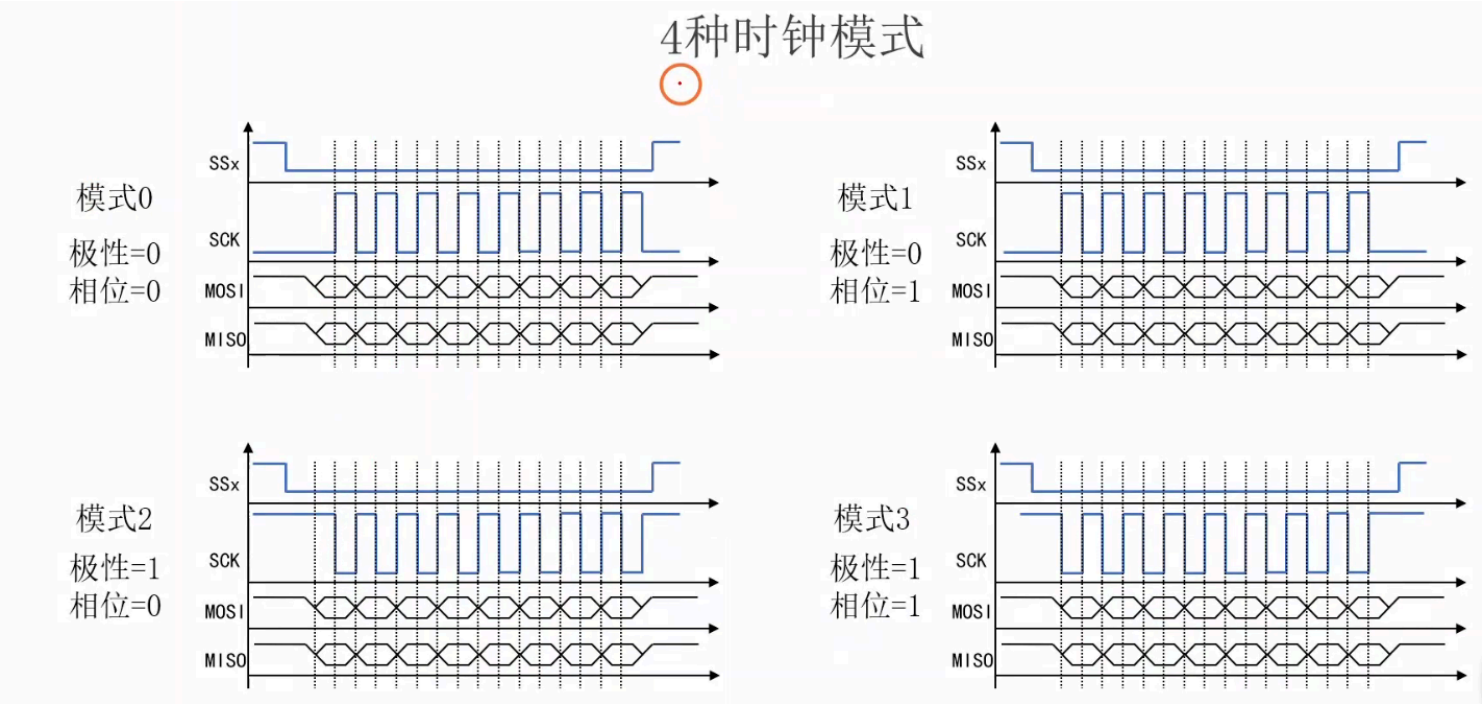
极少用模式（无需重点掌握）

1. Mode 1（CPOL=0，CPHA=1）

- 核心时序：空闲低电平 | 下降沿采样 | 上升沿发送
- 特点：采样沿不稳定，兼容性极差

2. Mode 2（CPOL=1，CPHA=0）

- 核心时序：空闲高电平 | 下降沿采样 | 上升沿发送
- 特点：仅老款 / 定制外设支持，实际开发几乎不用



参数2: 传输顺序

传输顺序特指 **数据位顺序（Bit Order）**，即一个字节（或多字节）数据中，位的发送 / 接收顺序 —— 是从 **最高有效位（MSB，Most Significant Bit）** 开始传输，还是从 **最低有效位（LSB，Least Significant Bit）** 开始传输。
SPI 仅支持两种位顺序，其中 **MSB 优先是默认、主流的传输方式**，几乎所有外设都优先支持；LSB 优先仅用于小众场景。

传输顺序	定义	传输逻辑（以字节 `0x80` 为例，二进制 `1000 0000`）	兼容性	应用场景
MSB 优先（默认）	先发送 / 接收字节的 **最高位（第 7 位）**，最后发送 / 接收最低位（第 0 位）	传输顺序：`1`（bit7）→ `0`（bit6）→ `0`（bit5）→ ... → `0`（bit0）	极强（99% 外设支持）	绝大多数场景：SPI Flash、传感器、LCD、ADC/DAC 等
LSB 优先	先发送 / 接收字节的 **最低位（第 0 位）**，最后发送 / 接收最高位（第 7 位）	传输顺序：`0`（bit0）→ `0`（bit1）→ ... → `0`（bit6）→ `1`（bit7）	极差（仅小众外设支…	部分特定工业传感器、老款芯片（如部分 8 位低速 ADC）

关键补充：

- 位顺序是 “字节内的位传输顺序”，不影响 “字节之间的顺序”（如发送多字节 `0x12 0x34`，无论 MSB/LSB 优先，字节顺序仍为 `0x12` 先传、`0x34` 后传）；
- 主设备和从设备的位顺序必须完全一致 —— 主设备按 MSB 发送，从设备也必须按 MSB 接收，否则数据会 “位反转”（如主发 `0x80`，从收 `0x01`）。

参数3: 数据宽度

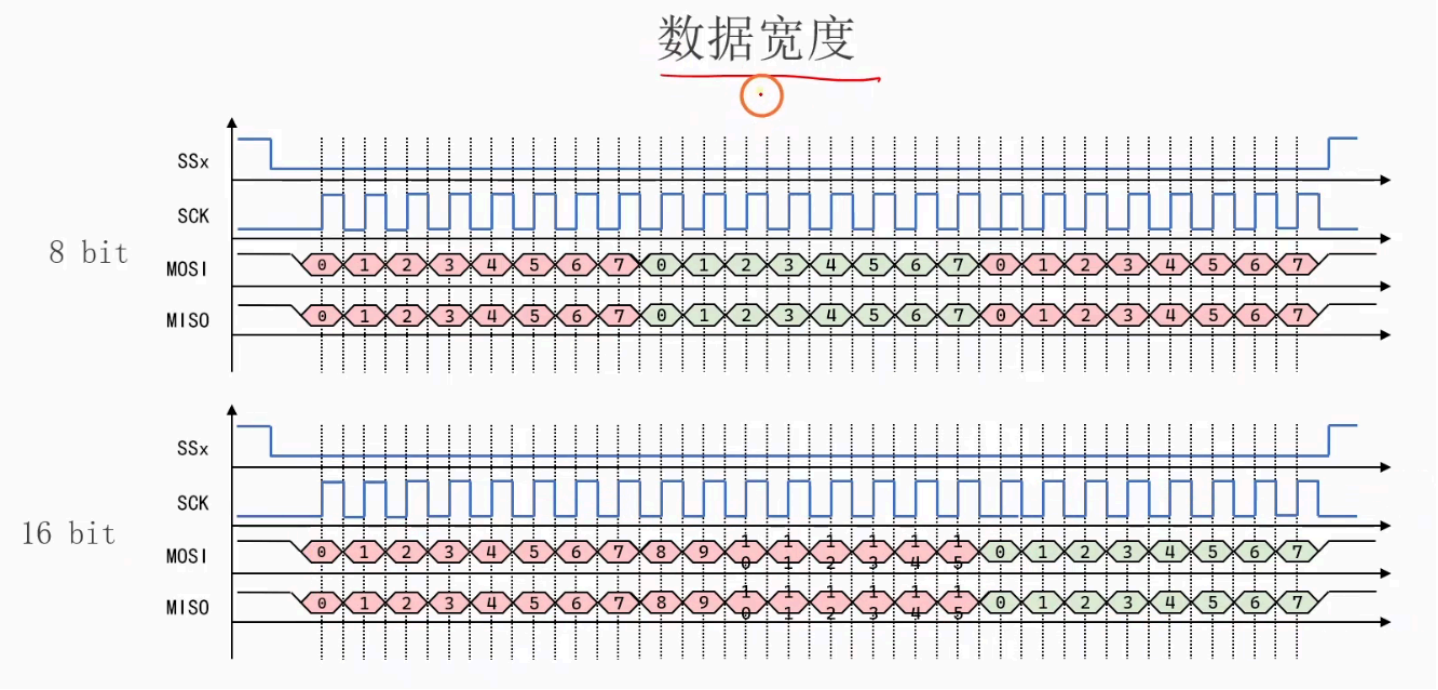
数据宽度（Data Width） 指 **单次 SPI 传输的位长度**（即主从设备一次交互的二进制位数）

常用取值（从设备决定支持范围）

数据宽度	核心特点	应用场景
8 位（默认）	兼容性最强，几乎所有 SPI 外设（Flash、传感器、LCD）均支持，是 SPI 标准数据宽度	绝大多数场景：SPI Flash 命令 / 数据传输、温湿度传感器数据读取、OLED 屏显控制
16 位	适用于 “单次传输多字节数据” 的外设，减少传输次数（如 16 位 ADC 输出、16 位 DAC 输入）	16 位 ADC（如 ADS1115）、16 位 DAC、LCD 显示数据（如 16 位 RGB 颜色值）
32 位	高速、大数据量传输场景，减少 CPU 干预次数	32 位微控制器之间的 SPI 通信、高速存储芯片、工业总线扩展
其他宽度（1~32 位）	小众场景，需外设和主设备同时支持灵活配置	特殊传感器（如 12 位 ADC）、定制化外设（需手动适配位长）

关键补充：

- 数据宽度是 “单次传输的位长”，而非 “最大传输位长”—— 多字节数据可通过 “多次单次传输” 实现（如 32 位数据可拆分为 4 次 8 位传输，或 1 次 32 位传输）；
- 主从设备的 data width 必须完全一致：若主设备按 16 位传输，从设备必须按 16 位接收，否则会出现 “位长不匹配” 错误（如从设备只接收前 8 位，丢弃后 8 位）。



通信方向

```
struct SPI_InitTypeDef{
  ...
  uint16_t SPI_Direction; // 通信的方向 - SPI_Direction_2Lines_FullDuplex  2线全双工
                          //            - SPI_Direction_2Lines_ReadOnly    2线只读
                          //            - SPI_Direction_1Line_Rx           单线接收
                          //            - SPI_Direction_1Line_Tx           单线发送
  ...
}
```

1. 1 线写模式（主→从）

- **使用**：SCK（输出）+ MOSI（输出）
- **MISO**：悬空或用作 GPIO
- **数据流向**：主机通过 MOSI 发送，从机接收（无返回）

2. 1 线读模式（从→主）

- **使用**：SCK（输出）+ MISO（输入）
- **MOSI**：悬空或用作 GPIO
- **数据流向**：从机通过 MISO 发送，主机接收（主机需发送 dummy 字节触发时钟）

SPI内部结构

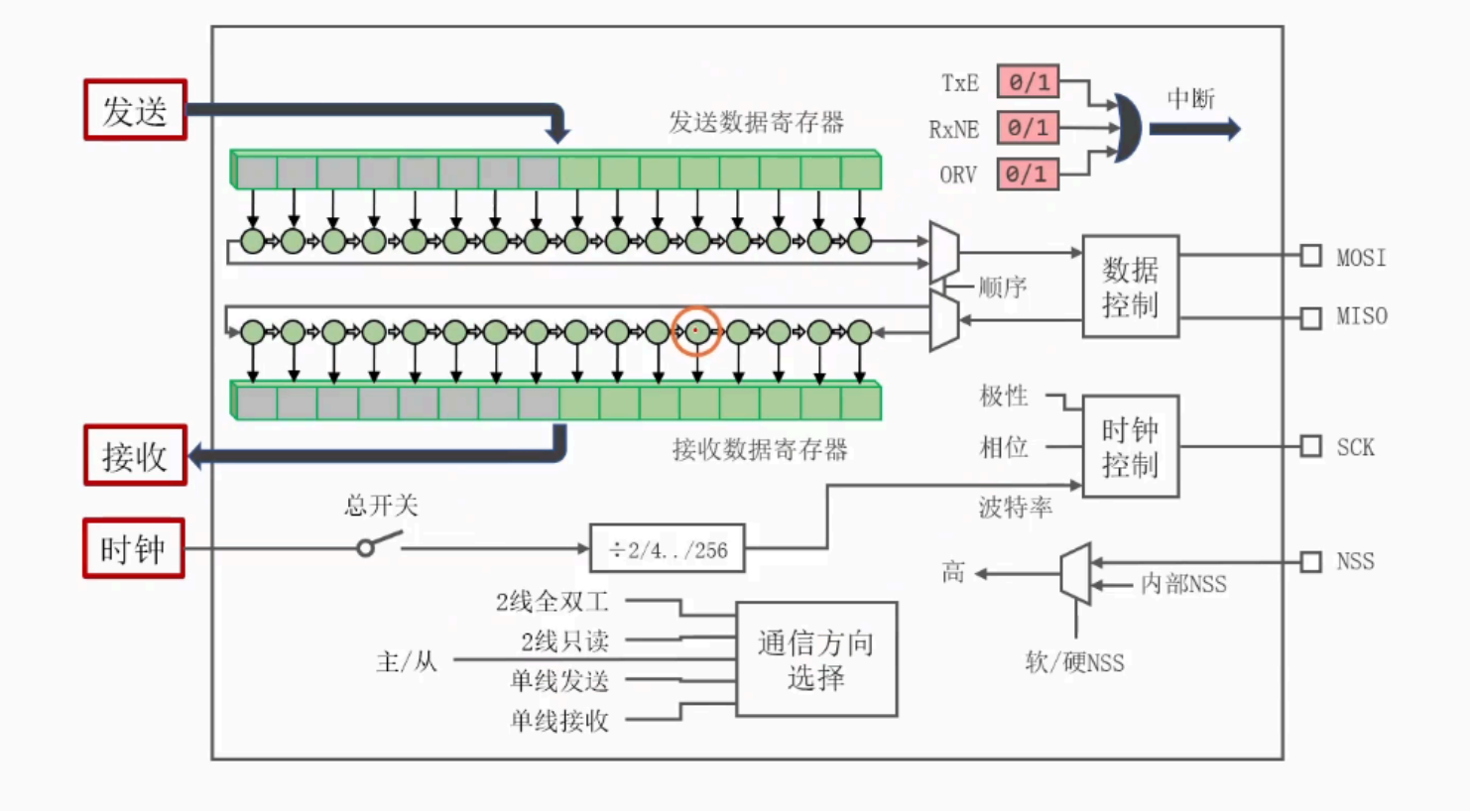


表49　SPI1重映像

复用功能	SPI1_REMAP = 0	SPI1_REMAP = 1
SPI1_NSS	PA4	PA15
SPI1_SCK	PA5	PB3
SPI1_MISO	PA6	PB4
SPI1_MOSI	PA7	PB5

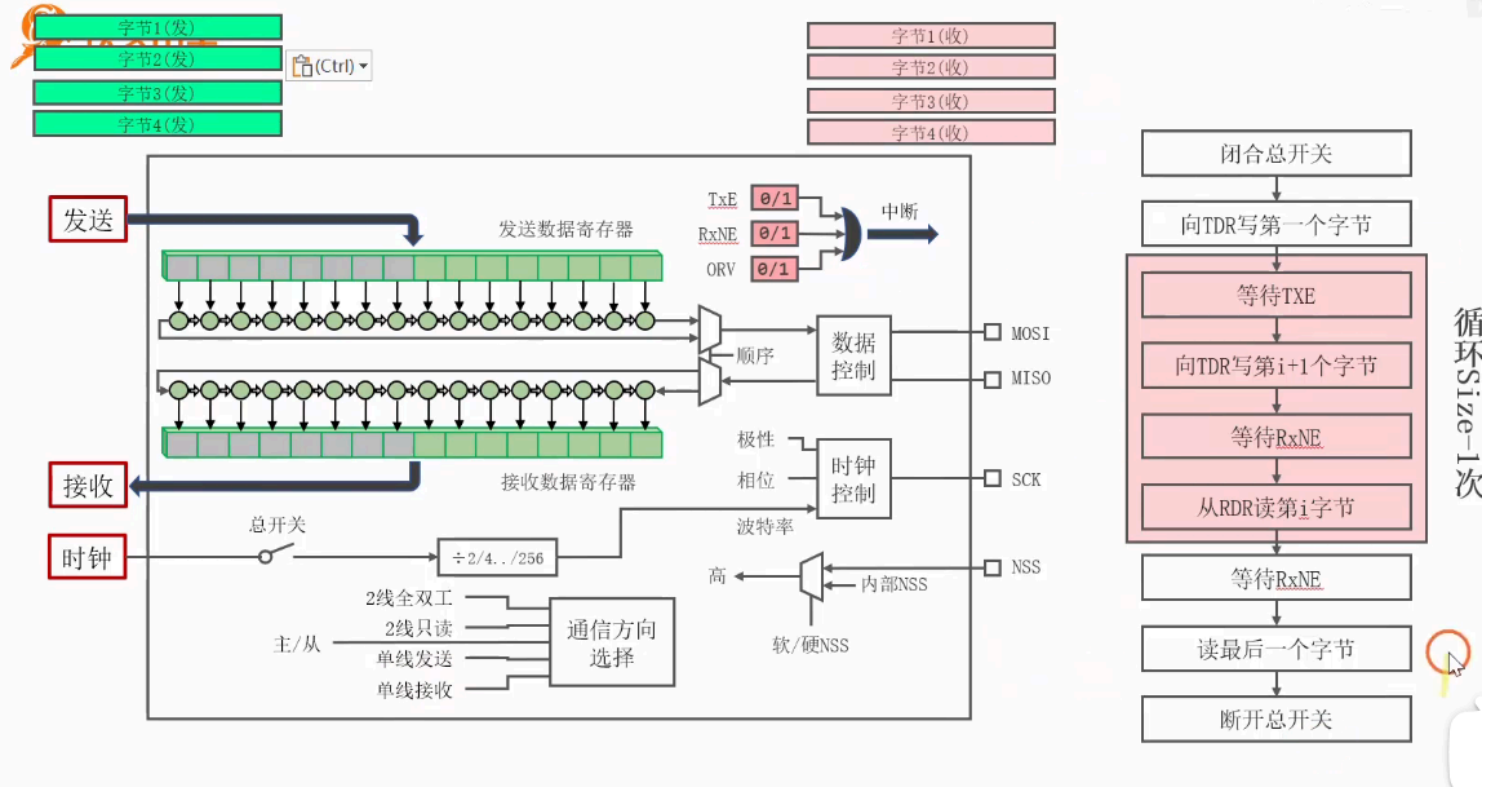
表 SPI2 重映射

复用功能	无重映射
SPI2_NSS	PB12
SPI2_SCK	PB13
SPI2_MISO	PB14
SPI2_MOSI	PB15

引脚初始化

表22　SPI

SPI引脚	配置	GPIO配置
SPIx_SCK	主模式	推挽复用输出
	从模式	浮空输入
SPIx_MOSI	全双工模式/主模式	推挽复用输出
	全双工模式/从模式	浮空输入或带上拉输入
	简单的双向数据线/主模式	推挽复用输出
	简单的双向数据线/从模式	未用，可作为通用I/O
SPIx_MISO	全双工模式/主模式	浮空输入或带上拉输入
	全双工模式/从模式	推挽复用输出
	简单的双向数据线/主模式	未用，可作为通用I/O
	简单的双向数据线/从模式	推挽复用输出
SPIx_NSS	硬件主/从模式	浮空输入或带上拉输入或带下拉输入
	硬件主模式/NSS输出使能	推挽复用输出
	软件模式	未用，可作为通用I/O


字节1(发)
字节2(发)
字节3(发)
字节4(发)
(Ctrl)
字节1(收)
字节2(收)
字节3(收)
字节4(收)
发送
发送数据寄存器
TxE
RxNE
ORV
0/1
中断
顺序
数据控制
MOSI
MISO
接收
接收数据寄存器
极性
相位
时钟控制
SCK
时钟
总开关
÷2/4../256
波特率
高
内部NSS
NSS
软/硬NSS
2线全双工
2线只读
主/从
单线发送
单线接收
通信方向选择
闭合总开关
向TDR写第一个字节
等待TXE
向TDR写第i+1个字节
等待RxNE
从RDR读第i字节
循环Size-1次
等待RxNE
读最后一个字节
断开总开关